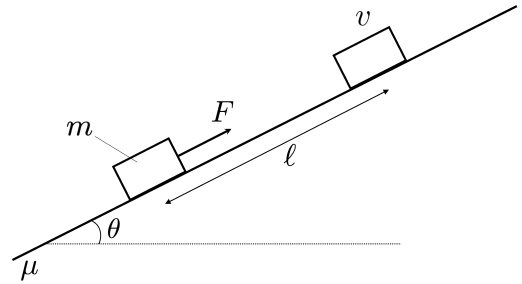


ミニテスト 第4回【力学：力学的エネルギーと仕事】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

1

図のように、水平面と θ の角をなす粗い斜面上に質量 m の物体がある。物体を静止させた状態から大きさが F で一定の外力を斜面上に沿って平行に加えて、斜面上に沿って上向きに距離 ℓ だけ動かした。物体と斜面の間の動摩擦係数を μ 、重力加速度の大きさを g とする。



問1 斜面上に鉛直な方向の力のつり合いを考えることにより、物体と床との間にはたらく垂直抗力の大きさ N を、 g 、 m 、 θ を用いて表せ。

問2 以下の空欄に当てはまる式を g 、 m 、 F 、 ℓ 、 θ 、 μ の中から必要なものを用いて表せ。

静止していた物体が、斜面上に沿って距離 ℓ だけ上昇し、速さが v になるまでの間を考える。この間に外力のした仕事は $W_1 = \boxed{(1)}$ 、動摩擦力のした仕事は $W_2 = \boxed{(2)}$ 、垂直抗力のした仕事は $W_3 = \boxed{(3)}$ 、重力のした仕事は $W_4 = \boxed{(4)}$ であるから、物体の運動エネルギーに注目したエネルギー収支の式（エネルギーと仕事の関係）は、

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m \cdot 0^2}_{\text{運動エネルギーの変化}} = \underbrace{W_1 + W_2 + W_3 + W_4}_{\text{物体が受ける力にされた仕事}}$$

となる。一方、物体の初めの位置を位置エネルギーの基準としたとき、物体が斜面上に沿って距離 ℓ だけ上昇した後の物体（正確には重力場）がもつ重力の位置エネルギーは $\boxed{(5)}$ であるから、物体の力学的エネルギー（運動エネルギーと位置エネルギー）に注目したエネルギー収支の式（エネルギーと仕事の関係）は、

$$\underbrace{\left(\frac{1}{2}mv^2 + \boxed{(5)} \right) - \left(\frac{1}{2}m \cdot 0^2 + 0 \right)}_{\text{力学的エネルギーの変化}} = \underbrace{W_1 + W_2 + W_3}_{\text{非保存力にされた仕事}}$$

となる。